

TB Spectral Transient Shaper

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor sementara STFT yang memisahkan serangan dan ketahanan berdasarkan bin frekuensi, dengan deteksi Simple/EQ, mode monitor, saturasi, kliping, pembatasan, dan pengambilan sampel berlebih.



Versi katalog: 1.4.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 41

1. Tujuan produk

Prosesor sementara STFT yang memisahkan serangan dan ketahanan berdasarkan bin frekuensi, dengan deteksi Simple/EQ, mode monitor, saturasi, kliping, pembatasan, dan pengambilan sampel berlebih.

Pembentuk transien broadband memperlakukan seluruh sinyal sebagai satu selubung, jadi menambahkan pukulan pada sebuah kick juga dapat membesar-besarkan simbal atau kebisingan ruangan. TB Spectral Transient Shaper mendeteksi serangan dan keberlanjutan di seluruh wadah spektral individual dan memungkinkan kurva sensitivitas tetap global atau bergantung pada frekuensi.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Peningkatan atau penekanan serangan yang bergantung pada Frequency
- Pembentukan keberlanjutan yang mandiri
- Pemantauan Delta terhadap material yang terdeteksi dan diubah
- Saturasi opsional, clipping, oversampling, dan pembatasan puncak

Aliran sinyal

Input Gain -> STFT analisis -> Attack/Sustain detektor -> Simple atau kurva sensitivitas tiga wilayah EQ -> penguatan spektral -> invers STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Panduan fitur lengkap

Attack dan Sustain

Attack Gain mengubah energi yang meningkat pesat; Sustain Gain mengubah energi stabil atau membusuk. Kontrol Sensitivitas dan Release independen mereka menentukan kelayakan dan pemulihan.

Simple Mode

Satu nilai sensitivitas horizontal berlaku di seluruh spektrum untuk Attack dan satu lagi untuk Sustain. Ini adalah cara tercepat untuk menentukan apakah proses tersebut sesuai dengan sumbernya.

EQ Mode

Node frekuensi, Q, dan sensitivitas Low, Mid, dan High yang independen membangun kurva detektor yang bergantung pada frekuensi untuk Attack dan Sustain.

Monitor mode

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, dan Sustain Delta mengungkapkan hasil lengkap atau materi yang diidentifikasi/ubah oleh detektor tertentu.

Saturation

Aktifkan Saturation, pilih Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, atau Hard, atur Drive, dan secara opsional tautkan perilaku pembentuk melalui Saturation Shaper Link.

Clipper dan Limiter

Clipper menggunakan ambang batasnya sendiri untuk pembentukan puncak yang sulit. Limiter menggunakan Limiter Threshold dan kontrol Lookahead. Itu adalah tahapan keselamatan/karakter akhir yang terpisah.

Oversampling

x1, x2, x4, atau x8 memengaruhi tahapan penyelesaian non-linier dan tradeoff CPU/latensi. Pilih faktor yang lebih tinggi ketika kualitas distorsi penting.

3. Mulai cepat

1. Mulai di Simple Mode dengan Saturation, Clipper, dan Limiter nonaktif.
2. Turunkan Attack Sensitivity hingga reaksi yang diinginkan, lalu setel Attack Gain.
3. Turunkan Sustain Sensitivity hingga badan atau ekor bereaksi, lalu setel Sustain Gain.
4. Tune keduanya kontrol Release.
5. Beralih ke EQ Mode hanya jika reaksi harus selektif frekuensi.
6. Gunakan mode Monitor untuk mengonfirmasi target.
7. Tambahkan tahapan penyelesaian terakhir dan pertandingan level Input/Output.

4. Alur kerja praktis

Ruang drum yang lebih ketat

1. Kurangi Sustain Gain.
2. Setel Sustain Sensitivity untuk menangkap ekor ruangan.
3. Gunakan EQ Mode untuk membiarkan keberlanjutan rendah tetap utuh jika diperlukan.
4. Monitor Sustain Delta untuk mengonfirmasi apa yang dihapus.

Hasil yang diharapkan: Peluruhan Room menjadi lebih pendek sementara serangan langsung tetap terfokus.

Lebih banyak pukulan tendangan

1. Naikkan Attack Gain.
2. Dalam EQ Mode fokuskan sensitivitas Attack Low/Mid di sekitar dampak tendangan.
3. Gunakan Attack Release pendek-menengah.
4. Aktifkan pembatas hanya jika puncak memerlukan kontrol.

Hasil yang diharapkan: Dampak meningkat pada band yang dituju tanpa mengangkat simbal secara merata.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.

- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pemrosesan STFT menimbulkan latensi dan dapat merusak kondisi ekstrem pada pengaturan agresif.
- Mode Monitor bersifat diagnostik dan harus dikembalikan ke Normal.
- Clipper dan Limiter dapat menyembunyikan penguatan sementara yang berlebihan; atur pembentuknya terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 41 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Otomatis	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Otomatis	Mengontrol atau mengaktifkan kepadatan non-linier, warna harmonis, atau pembentukan puncak.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	Otomatis	Menyetel tingkat di mana detektor, tahap dinamika, pemotong, atau pembatas terkait mulai bekerja.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatis	Menyetel level yang memasuki prosesor dan karenanya mengubah drive atau deteksi hilir.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Limiter. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	Otomatis	Menyetel tingkat di mana detektor, tahap dinamika, pemotong, atau pembatas terkait mulai bekerja.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Otomatis	Memberikan konteks sinyal masa depan pada tahap dinamika atau pembatas terkait dan dapat menambahkan latensi.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Monitor. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Otomatis	Memilih faktor oversampling internal, memperdagangkan lebih banyak CPU/latensi untuk pemrosesan non-linier yang lebih bersih.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Otomatis	Menetapkan kekuatan respons dinamika terkait.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	Otomatis	Menetapkan kekuatan respons dinamika terkait.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Otomatis	Menetapkan kekuatan respons dinamika terkait.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Otomatis	Menetapkan kekuatan respons dinamika terkait.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	Otomatis	Menetapkan penguatan untuk jalur masukan, keluaran, pita, atau jalur kirim/kembali paralel.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	Otomatis	Menetapkan seberapa sensitif tahap analisis atau transfer terkait merespons detail sumber.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.